

현대오트모빌리티 SW 스쿨 (RAPA 캠퍼스)

머신 비전을 활용한 작업자 안전 관리 CCTV 시스템

TEAM 4조

이태웅, 이현서, 이재현, 김명재, 이지원

목 차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 주제

03 프로젝트 내용

04 프로젝트 결과

05 QnA

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 프로젝트 개발 환경

roboflow



ANACONDA



OpenCV



NVIDIA
CUDA

PyTorch



▶ 프로젝트 배경



뇌졸중, 심정지 실신 등의 갑작스러운 의식 소실

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 프로젝트 배경



골든 타임이 회복률에 직접적인 영향

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 프로젝트 배경

산업현장의 특수성



소음 + 혼자 작업하는 구역 존재 + 야간/새벽 작업

▶ 프로젝트 배경



발견이 늦을수록 생존율 급락

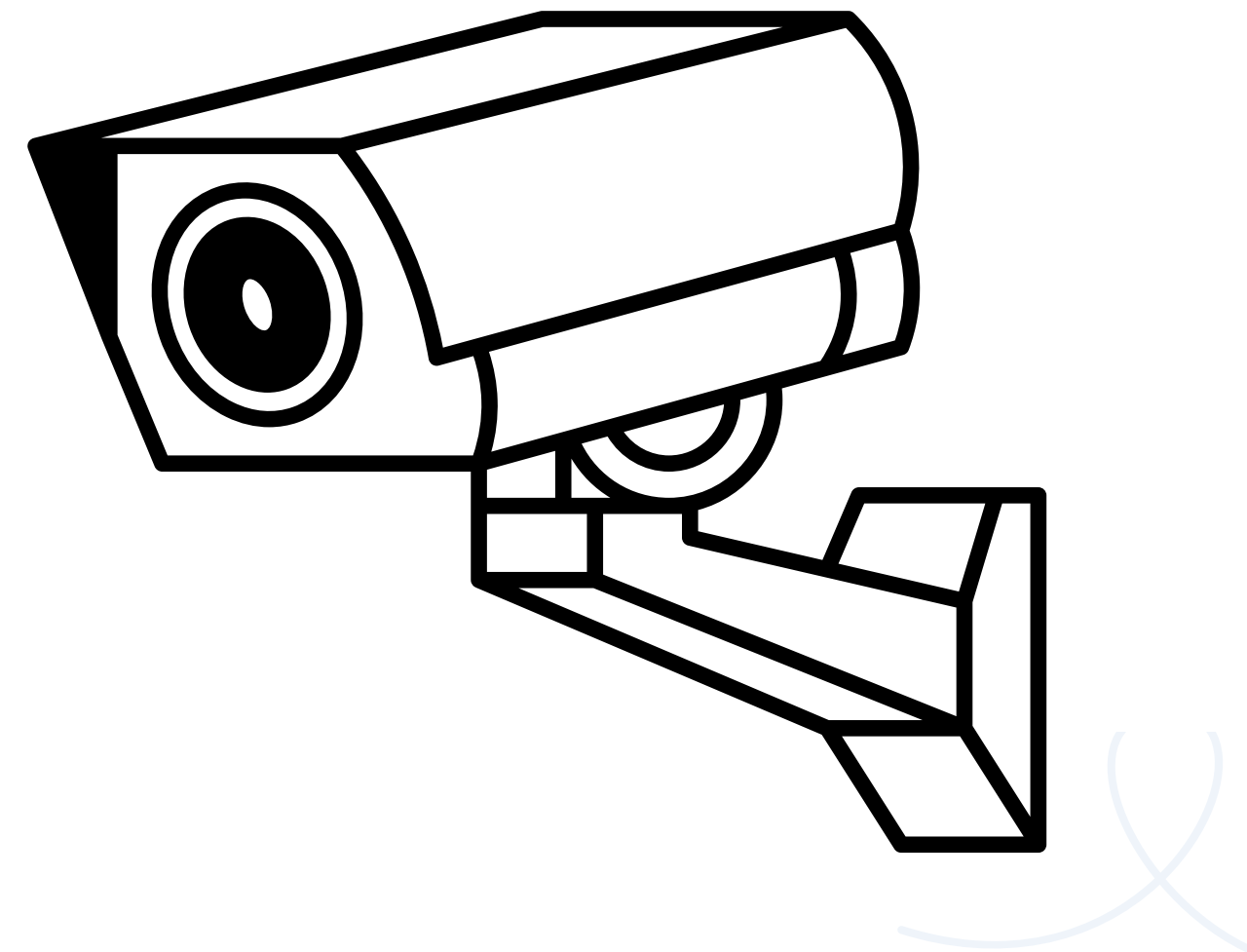
→ AI 기반의 실시간 의식 소실 감지 시스템 필요

→ 즉시 알림 → CPR 골든타임 확보 → 생존율 향상

▶ 프로젝트 주제

AI 기반 실시간 작업자 안전 모니터링 시스템

주요 기능: PPE 착용 감지 및 응급 쓰러짐 자동 탐지



03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 활용 모델 소개

1. 얼굴 인식



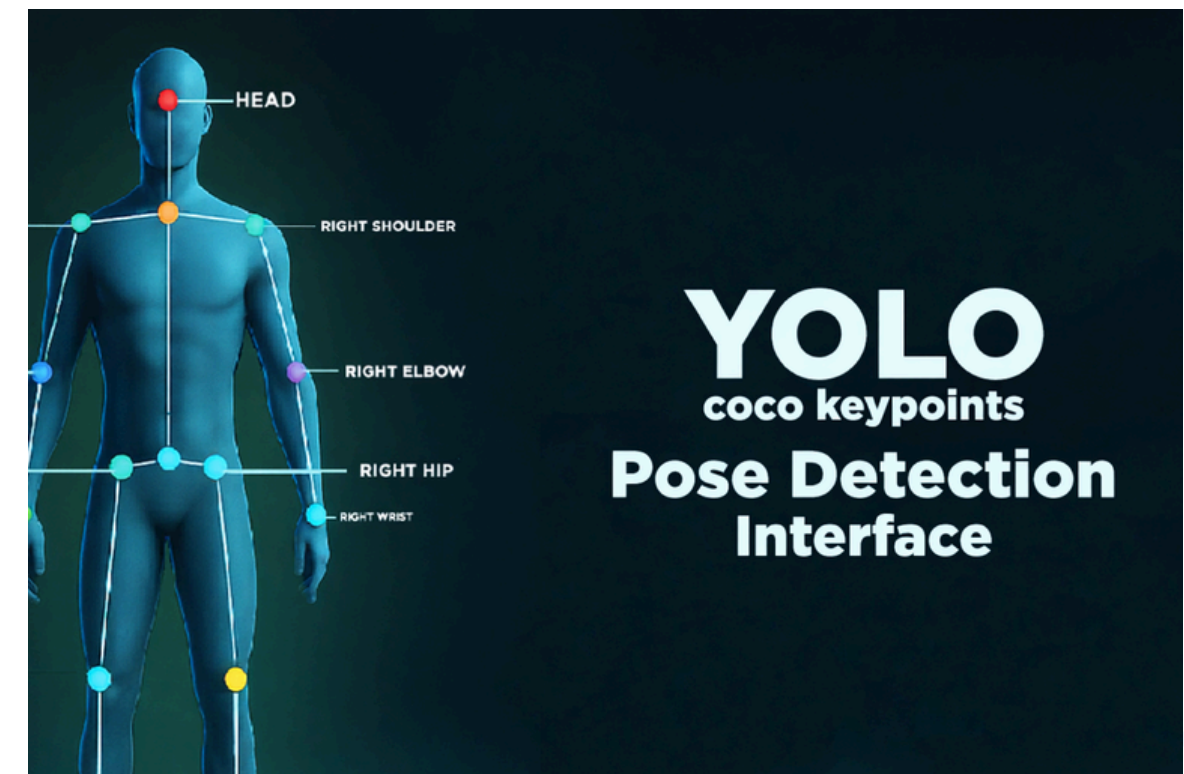
Face Recognition 라이브러리 활용

2. 객체 탐지



YOLO26 Object Detection 활용

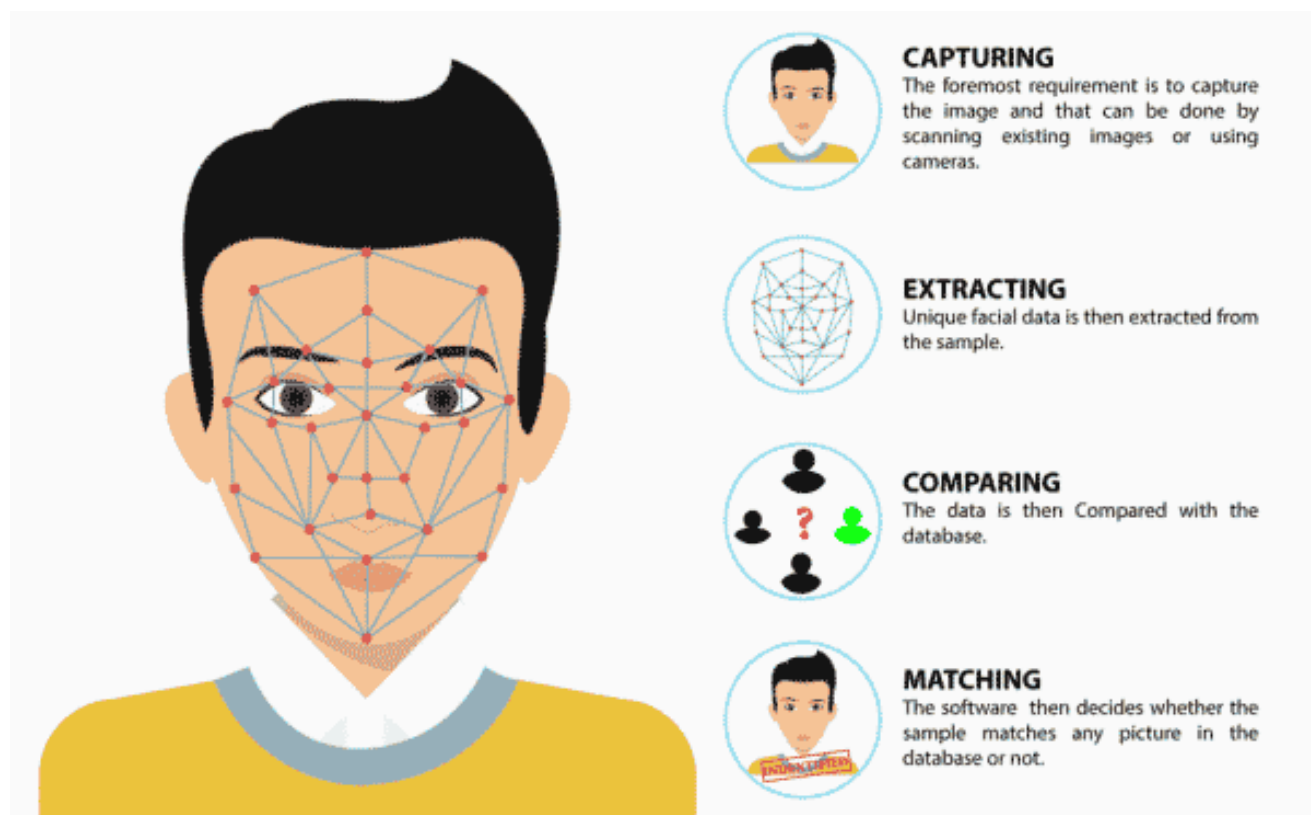
3. 쓰러짐 감지



YOLO Pose Detection 활용

▶ 얼굴 인식 모델 - 입력 데이터셋 구축

Face Recognition



딥러닝 기반의 얼굴 인식 모델인 Dlib을 바탕으로 제작

① One-Shot Learning 지원

일반적인 딥러닝 모델은 수백 장의 사진을 학습시켜야 하지만, 이 모델은 단 한 장의 정면 사진만으로도 인식이 가능

② 실시간 처리 최적화

HOG(Histogram of Oriented Gradients) 방식을 사용하여 CPU 환경에서도 준수한 속도를 보임

③ 강력한 랜드마크 추출

얼굴의 68개 주요 특징점을 매우 정교하게 찾아내기 때문에 조명이 어둡거나 각도가 조금 틀어진 환경에서도 눈, 코, 입의 상대적 위치를 파악해 안정적인 인식 가능

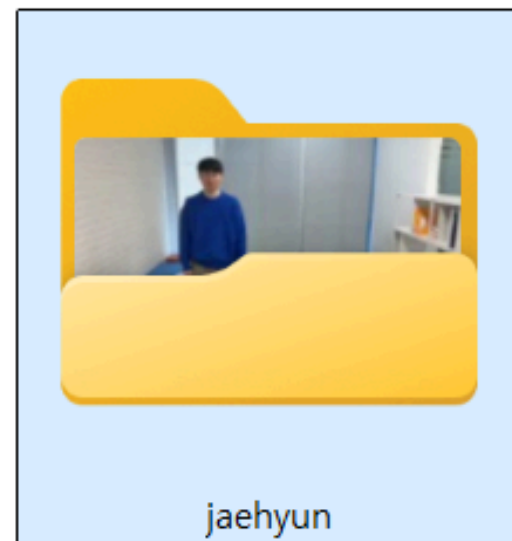
낙상 감지, PPE 탐지 등 여러 모델이 동시에 돌아가야 하므로,
리소스를 적게 차지하면서도 정확도가 높은 Face Recognition 모델이 가장 적합하다고 판단

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

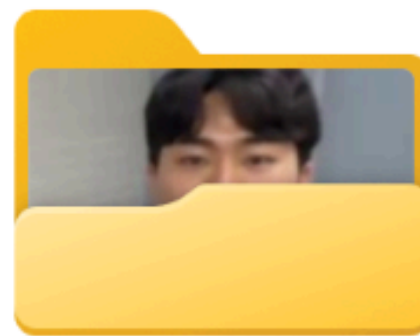
▶ 얼굴 인식 모델 - 입력 데이터셋 구축



100장



100장



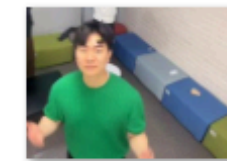
100장



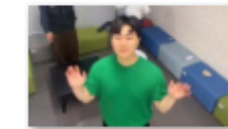
3명
_frame_00026_25.
99s



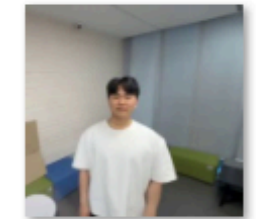
20260319101149
_frame_00010_10.
00s



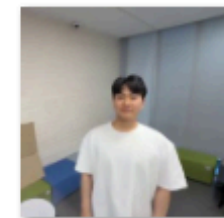
frame_00276_137
.98s



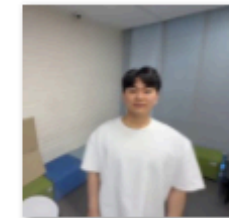
frame_00277_138
.48s



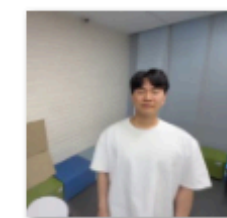
KakaoTalk_20260
319_125204272_f
rame_00000_0.00
s



KakaoTalk_20260
319_125204272_f
rame_00001_0.50
s



KakaoTalk_20260
319_125204272_f
rame_00002_1.00
s



KakaoTalk_20260
319_125204272_f
rame_00003_1.50
s



KakaoTalk_20260
319_125204272_f
rame_00004_2.00
s



KakaoTalk_20260
319_125204272_f
rame_00005_2.50
s

다양한 각도에서 촬영한 사진으로 학습

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 얼굴 인식 모델 - 테스트 데이터셋



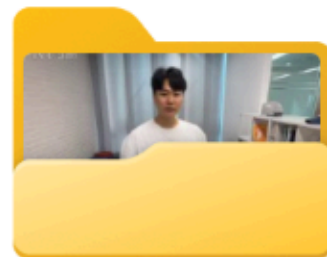
jaehyun

45장



jiwon

50장



myeongjae

42장



unknown

54장



20260320095607_frame_001
69_84.46s



20260320095607_frame_001
70_84.96s



20260320095607_frame_001
71_85.46s



20260320095607_frame_001
72_85.96s



20260320095607_frame_001
73_86.46s



20260320095607_frame_001
74_86.96s



20260320095607_frame_001
75_87.46s



20260320095607_frame_001
76_87.96s

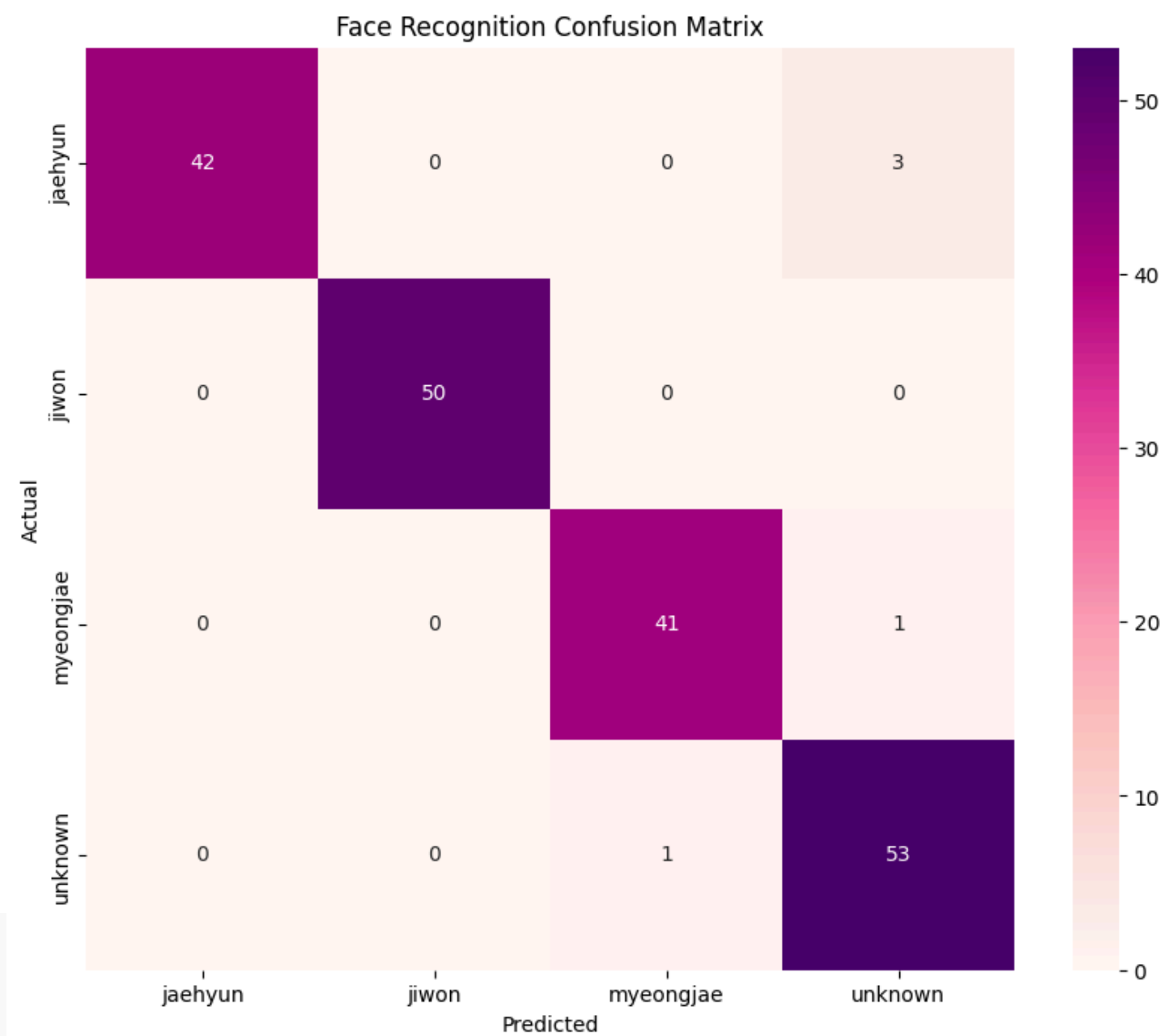
측면, 위 등 다양한 각도를 보고 있는 사진으로 테스트

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 얼굴 인식 모델 - 성능 평가



구분 (Class)	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall)	F1-Score	데이터 수 (Support)
재현 (Jaehyun)	1.00	0.93	0.97	45
지원 (Jiwon)	1.00	1.00	1.00	50
명재 (Myeongjae)	0.98	0.98	0.98	42
외부인 (Unknown)	0.93	0.98	0.95	54
전체 평균 (Total)	0.98	0.97	0.97	191

▶ 얼굴 인식 모델 - 각 지표가 의미하는 바

구분 (Class)	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall)	F1-Score	데이터 수 (Support)
재현 (Jaehyun)	1.00	0.93	0.97	45
지원 (Jiwon)	1.00	1.00	1.00	50
명재 (Myeongjae)	0.98	0.98	0.98	42
외부인 (Unknown)	0.93	0.98	0.95	54
전체 평균 (Total)	0.98	0.97	0.97	191

- 전체 정확도 (Overall Accuracy): 97.38%

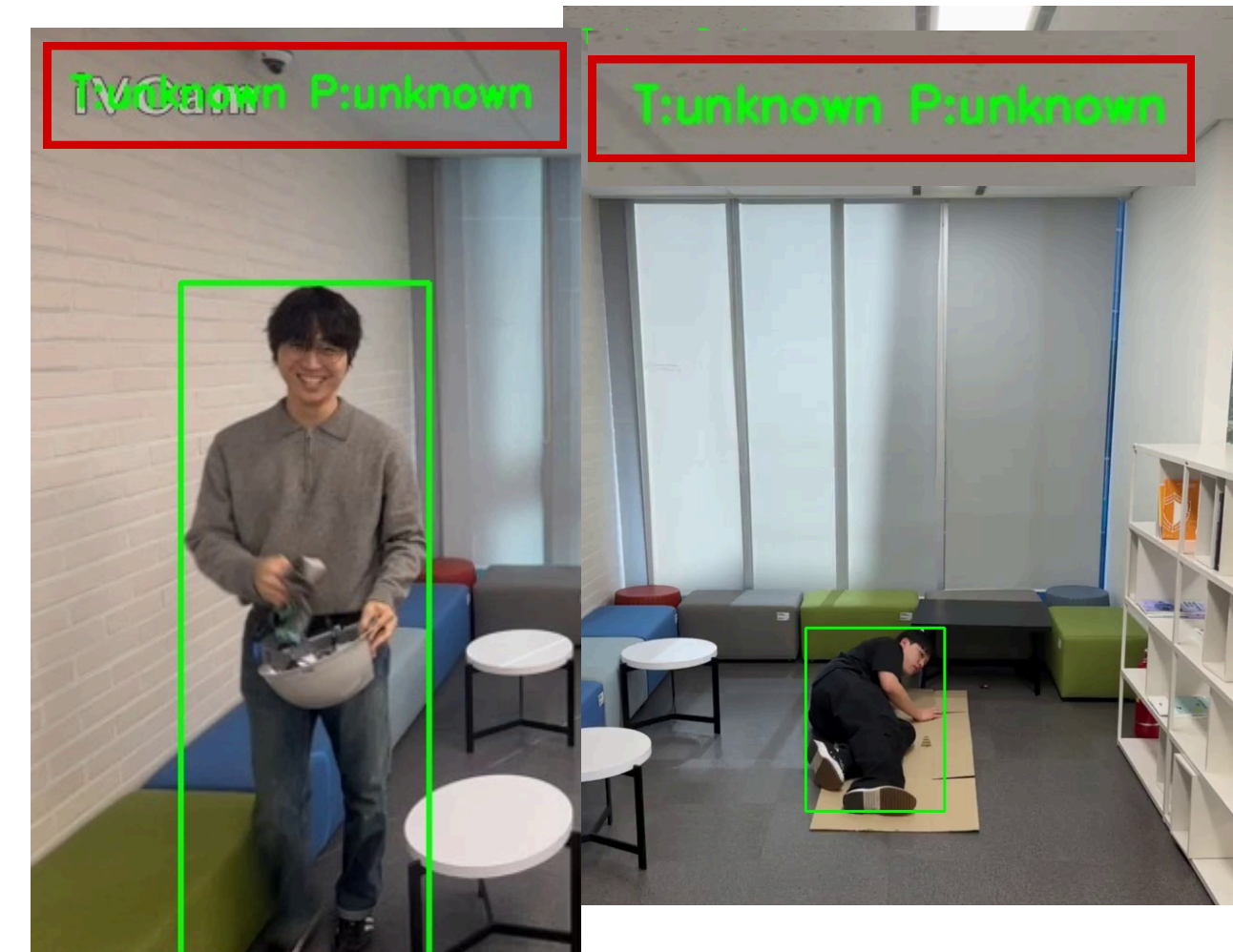
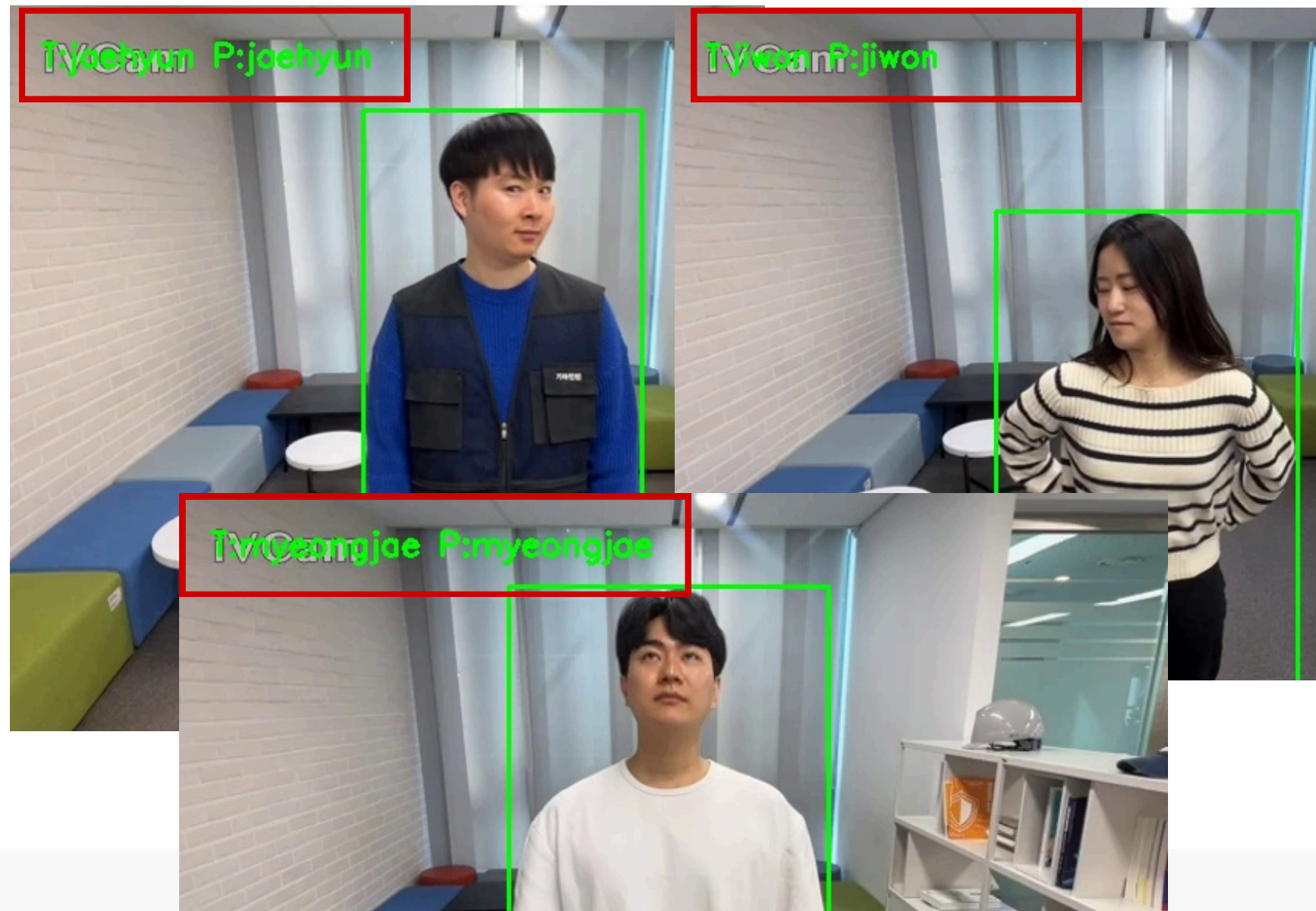
- 정밀도 (Precision): "모델이 믿을만한가?" : 98%
모델이 특정 인물로 예측했을 때, 실제로 그 사람이 맞을 확률
- 재현율 (Recall): "얼마나 놓치지 않고 찾는가?" : 97%
실제 그 사람이 나타났을 때, 모델이 알아보고 이름을 식별할 확률
- F1-Score: "종합 실력 점수" : 0.97
정밀도와 재현율의 균형을 나타내는 수치
두 값이 모두 높아야 1에 가까워지며, 모델의 전반적인 성능을 대변
- 데이터 수 (Support): "평가의 근거"
데이터가 골고루 분포되어 있어 평가의 객관성이 높음

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 얼굴 인식 모델 - 테스트 결과



학습하지 않은 외부인의 경우 unknown으로 인식

측면, 위 등 다양한 각도에서도 잘 인식함

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 얼굴 인식 모델 - 테스트 결과



인식에 실패한 경우 → 각도가 많이 틀어졌거나
대상이 흔들린 경우 unknown으로 인식

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 객체 탐지 모델 - 입력 데이터셋 구축



test

파일 84,



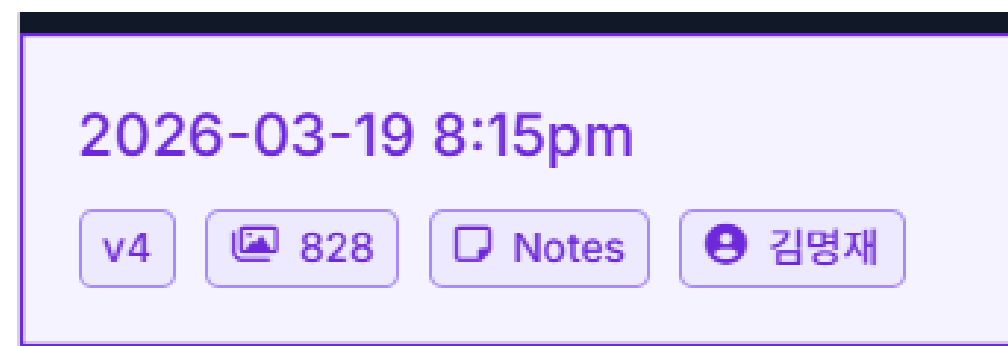
train

파일 579,

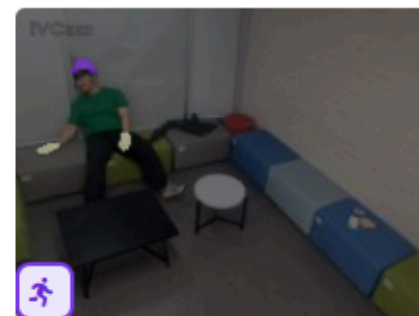


valid

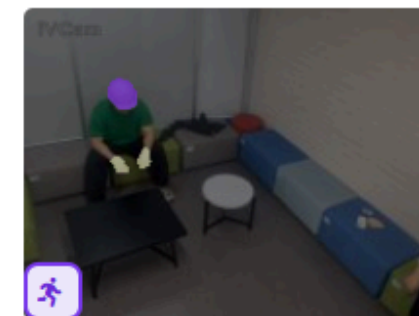
파일 165,



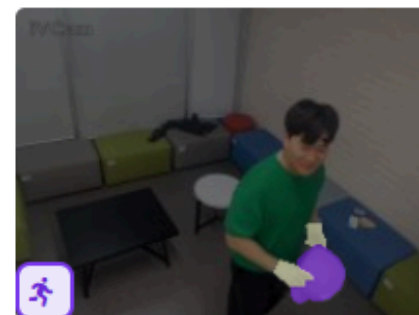
data



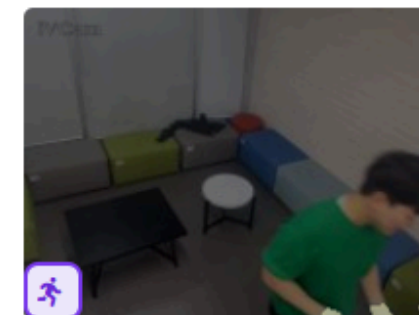
frame_00558_278-95s.jpg



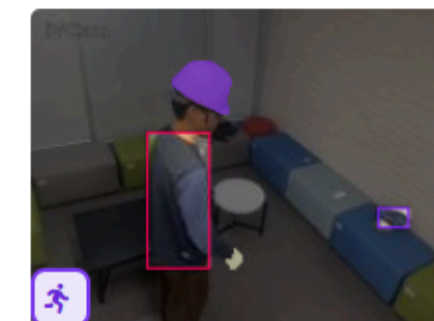
frame_00543_271-45s.jpg



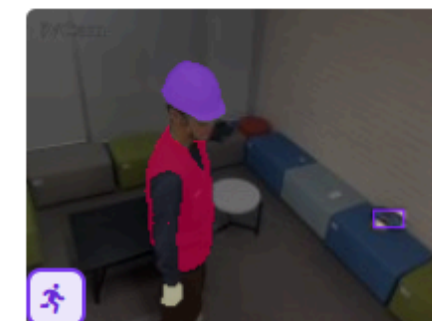
frame_00606_302-95s.jpg



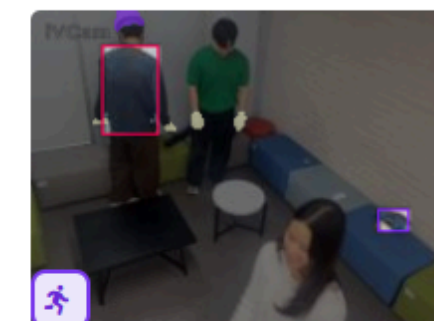
frame_00614_306-95s.jpg



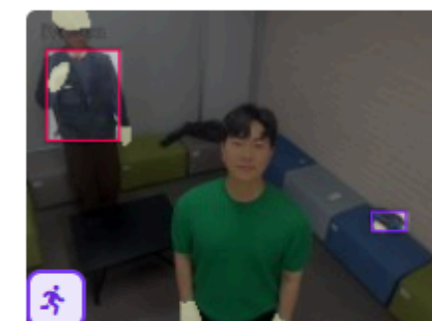
frame_00052_26-00s.jpg



frame_00053_26-50s.jpg



frame_00091_45-49s.jpg



frame_00074_36-99s.jpg

train : valin : test = 7 : 2 : 1

▶ 객체 탐지 모델 - 성능평가

Model	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
YOLO26n	0.884	0.810	0.868	0.710
YOLO26s	0.899	0.816	0.876	0.719
YOLO26m	0.890	0.809	0.874	0.690

성능 지표 선정 기준

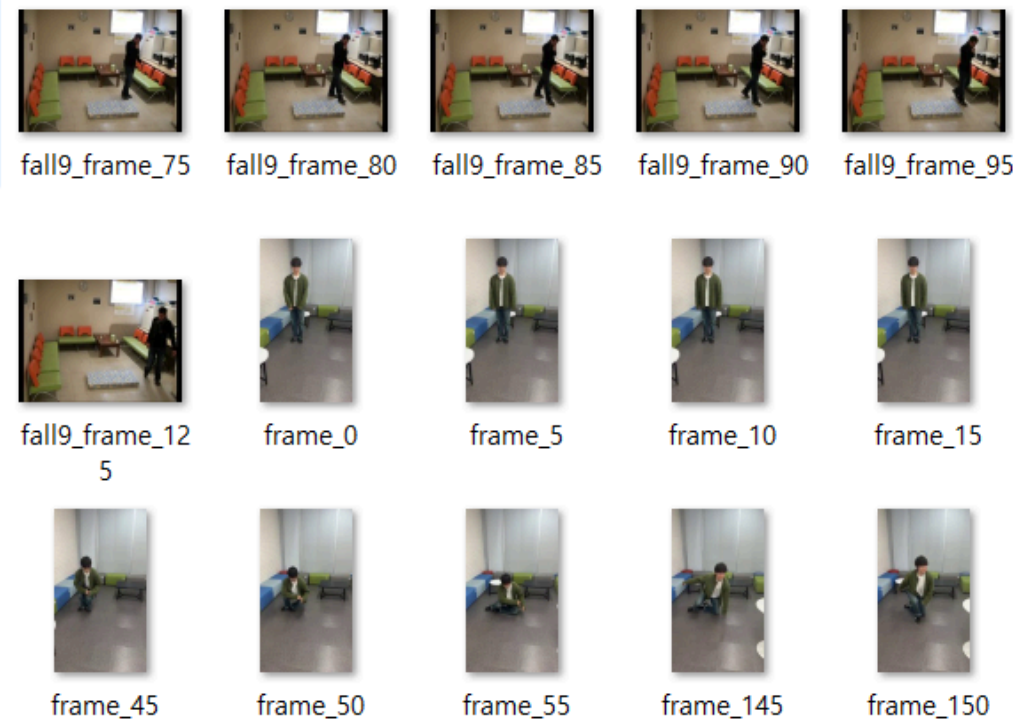
- 최종 착용 판정은 검출 결과와 신체 부위 위치 매칭을 통해 수행
- 일부 오검출은 후처리 단계에서 보완 가능
- 실제 착용 장비 미검출 시 최종 판정 실패 가능
- 따라서 Precision보다 Recall을 우선적으로 고려

03

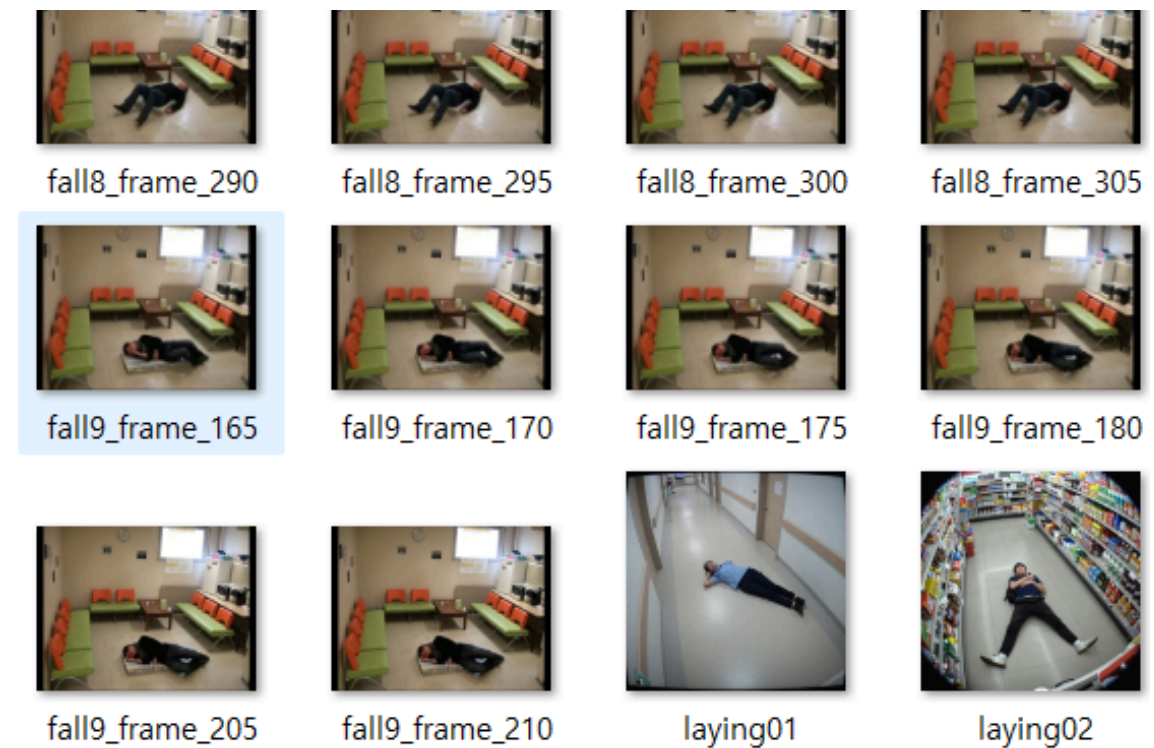
K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 쓰러짐 감지 모델 ① - 데이터 구축



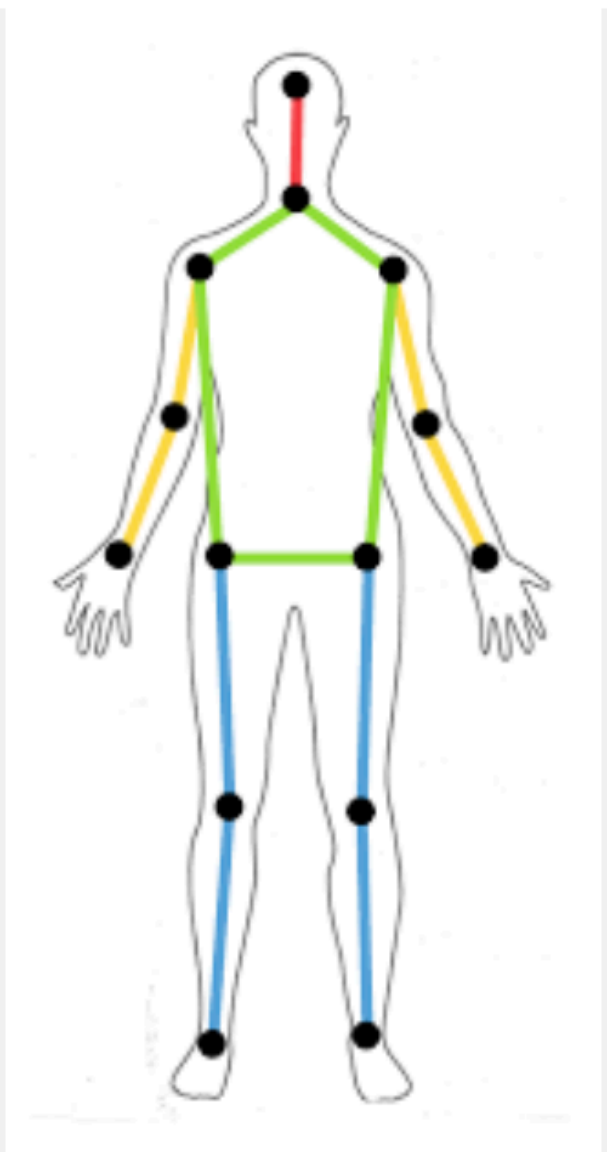
정상 데이터 294개



낙상 데이터 283개

CCTV 환경을 모사한 낙상/정상 영상을 촬영 후 프레임 단위로 추출 한 데이터 + 구글 데이터셋.

▶ 쓰러짐 감지 모델 ① - 데이터 전처리



YOLOv11n-Pose

1. 특징점 추출

- YOLOv11-Pose 모델을 활용하여 각 프레임에서 신체 관절 17개 검출.
- 각 관절의 (x, y)좌표를 결합하여 하나의 데이터 샘플당 34차원 특징 벡터 구성.

2. 데이터 정규화

- 중심점 기준 상대 좌표 변환: 이미지 내 위치와 관계없이 '자세 패턴'에 집중하기 위한 전처리.
- 모든 좌표에서 17개 관절의 평균값을 차감하여 데이터의 평행 이동 불변성 확보.

3. 데이터 셋 구축

- 추출 및 정규화된 34개 좌표값과 정답 라벨(정상: 0, 쓰러짐: 1) 매칭.
- CSV 포맷 저장: Random Forest 모델 학습에 최적화된 형태의 정형 데이터셋 생성.

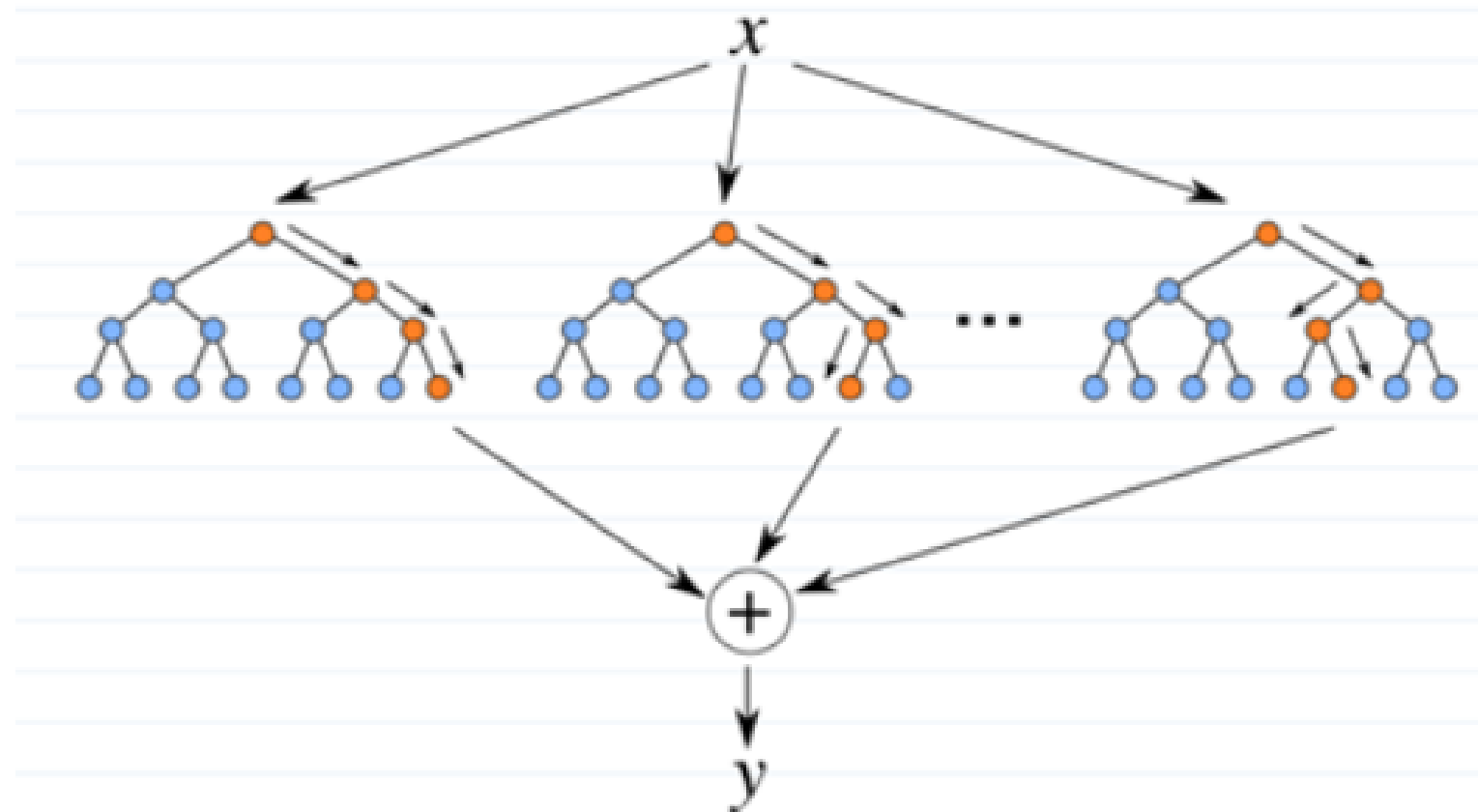
03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 쓰러짐 감지 모델 ① - 모델 학습

• 랜덤 포레스트



■ 모델 선정 및 학습 환경

- 모델 : Random Forest Classifier
 - 실시간성 최적화: 34개의 수치형 좌표 데이터 처리 시 딥러닝 대비 매우 낮은 연산 비용.

■ 파라미터 설정

- 결정 트리 개수 : 100
- 입력 차원 량 : 34개 (17개의 x, y 좌표)

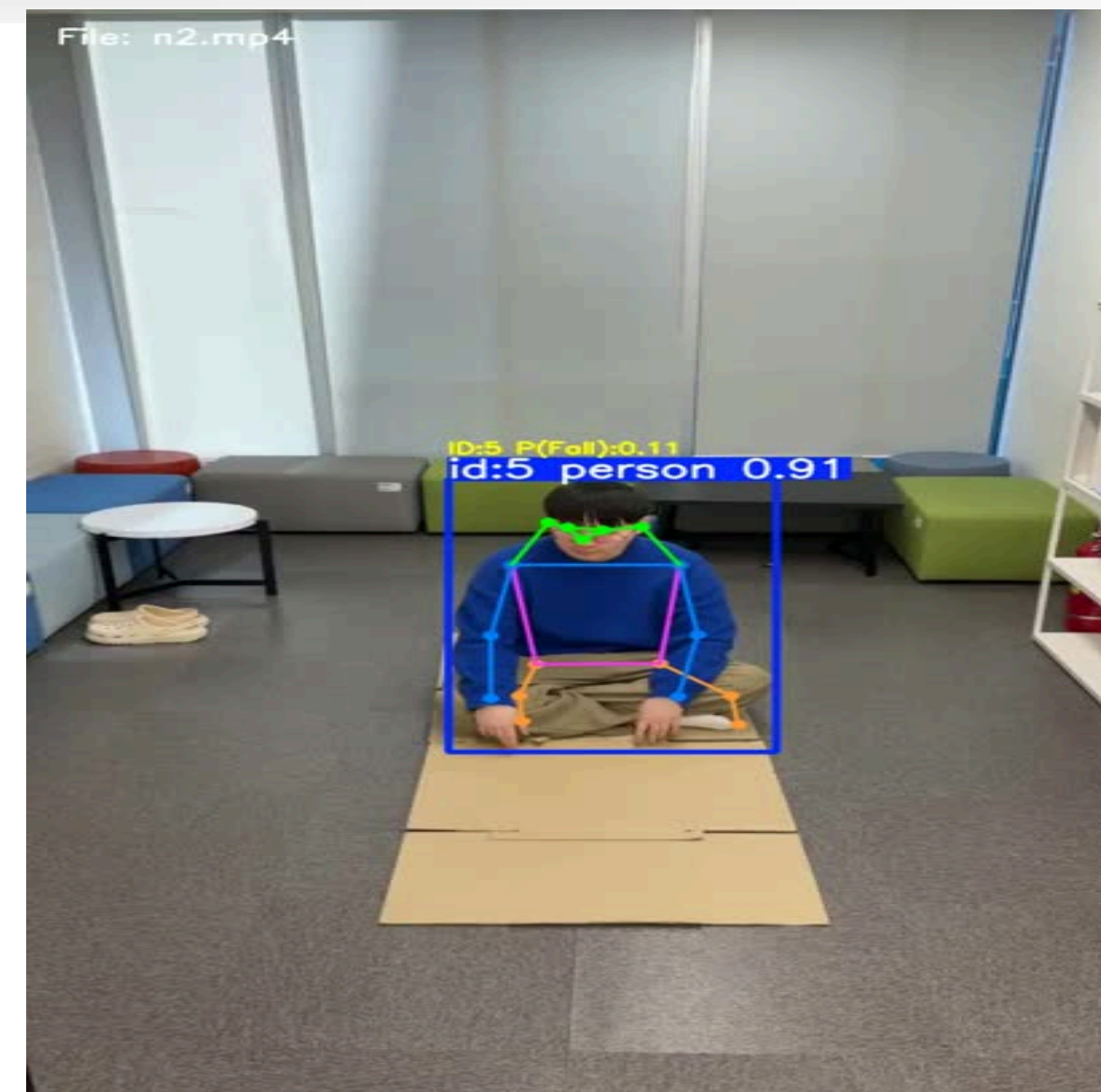
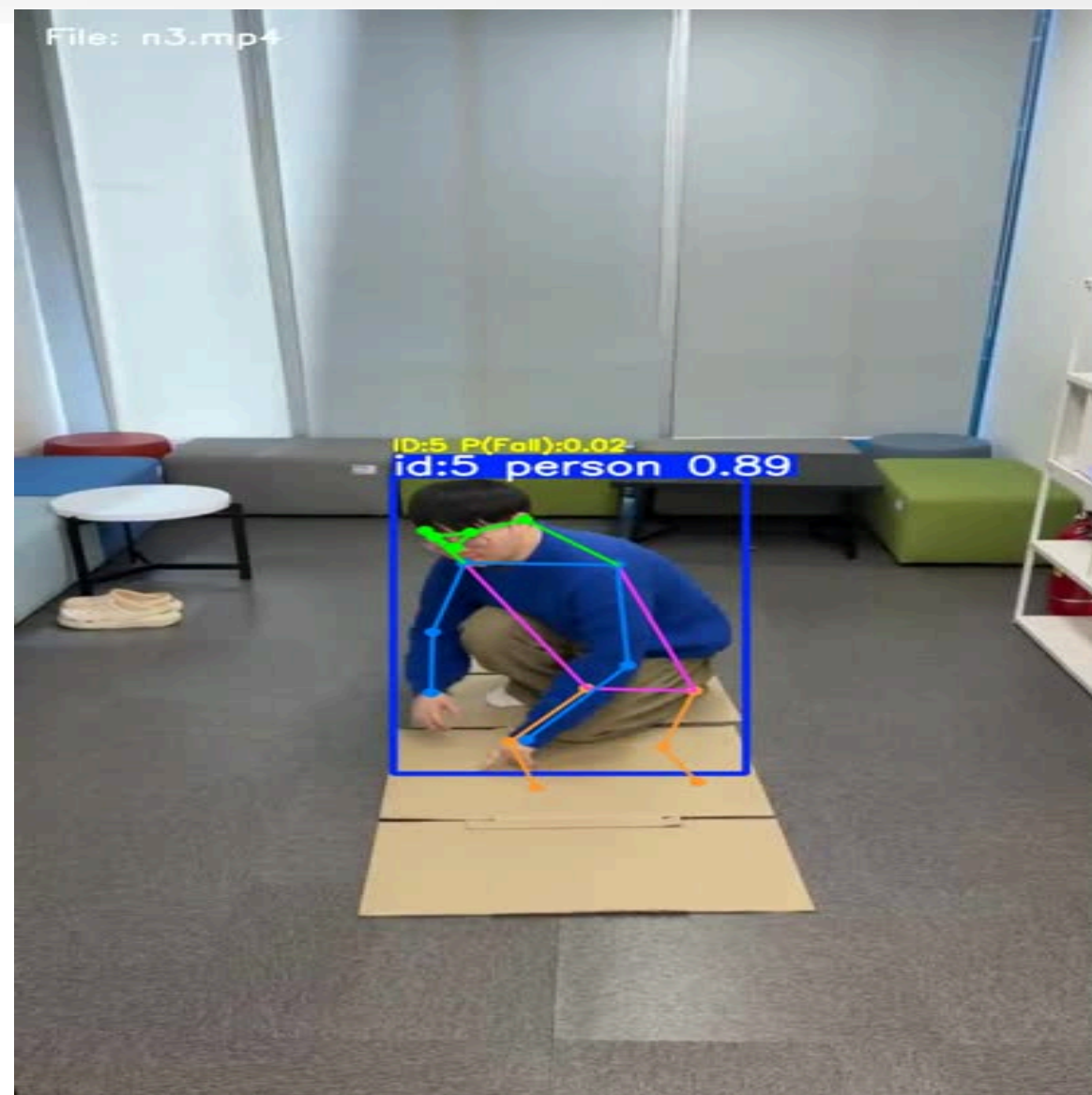
■ 프레임워크 : Scikit-learn, Pandas, Joblib

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 쓰러짐 감지 모델 ① - 성능 지표



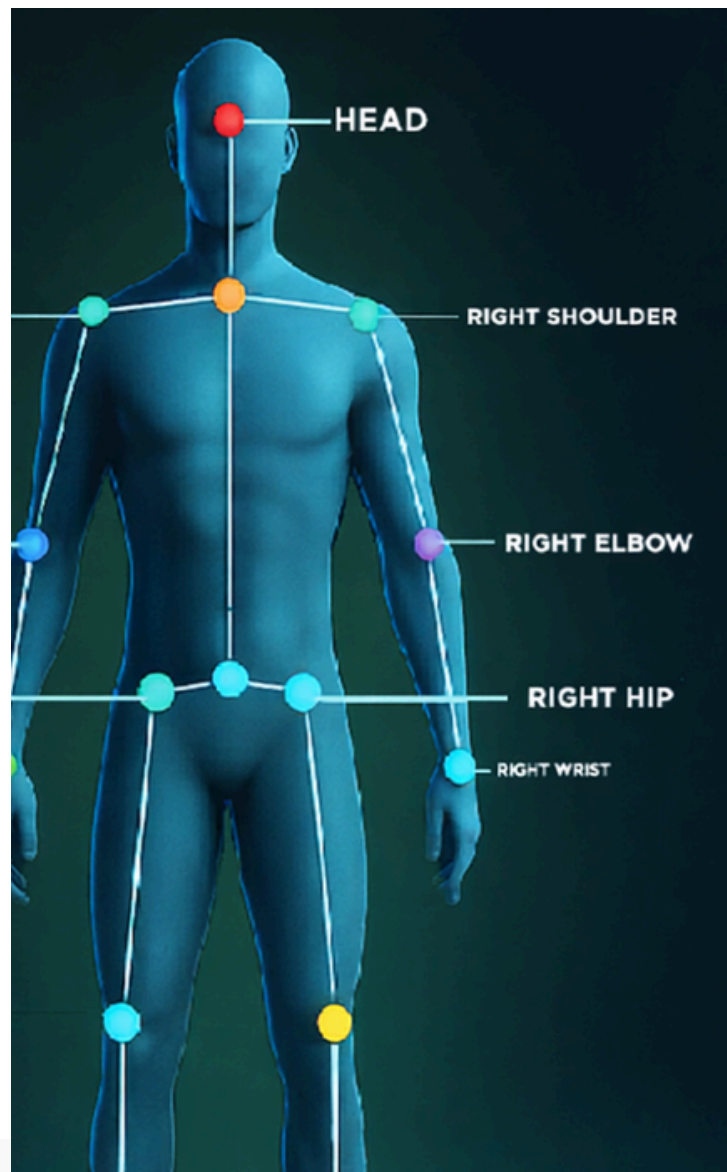
앉아 있는 자세를 쓰러진 자세로 판단하는 문제 발생 함

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 쓰러짐 감지 모델 ② - 사용 모델



Yolo pose 26n



bbox parameter

+

pose parameter

Rule based

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 쓰러짐 감지 모델 ② - Rule based 원리

bbox parameter

box height
box width
center_y
bottom_y

pose parameter

head_y
hip_y
torso_angle
torso_horizontal_diff



특징값

height_ratio
-키 비율
aspect_ratio
-가로비율
head_drop_norm
-머리 좌표 하강 정도
head_hip_gap_ratio
-머리 골반 수직 거리

baseline(30frame간 평균값) 과 현재 frame 비교

03

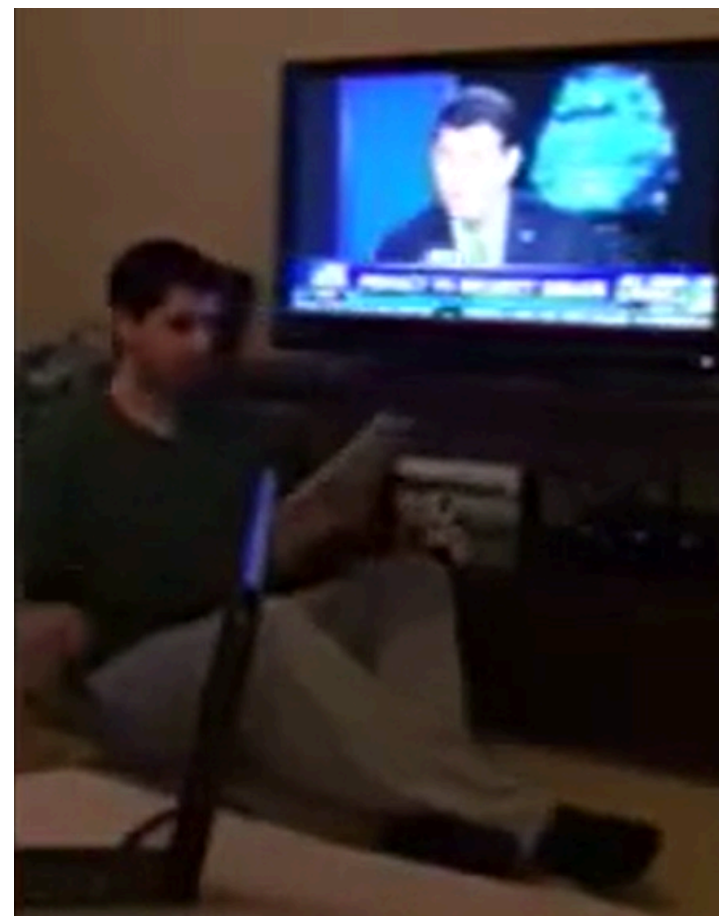
K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 쓰러짐 감지 모델 ② - 오픈소스 데이터셋



Le2i Fall Detection Dataset
집/사무실/카페
쓰러짐 영상



CHARADES DATASET
실내 환경(거실, 주방, 침실)
일상 행동

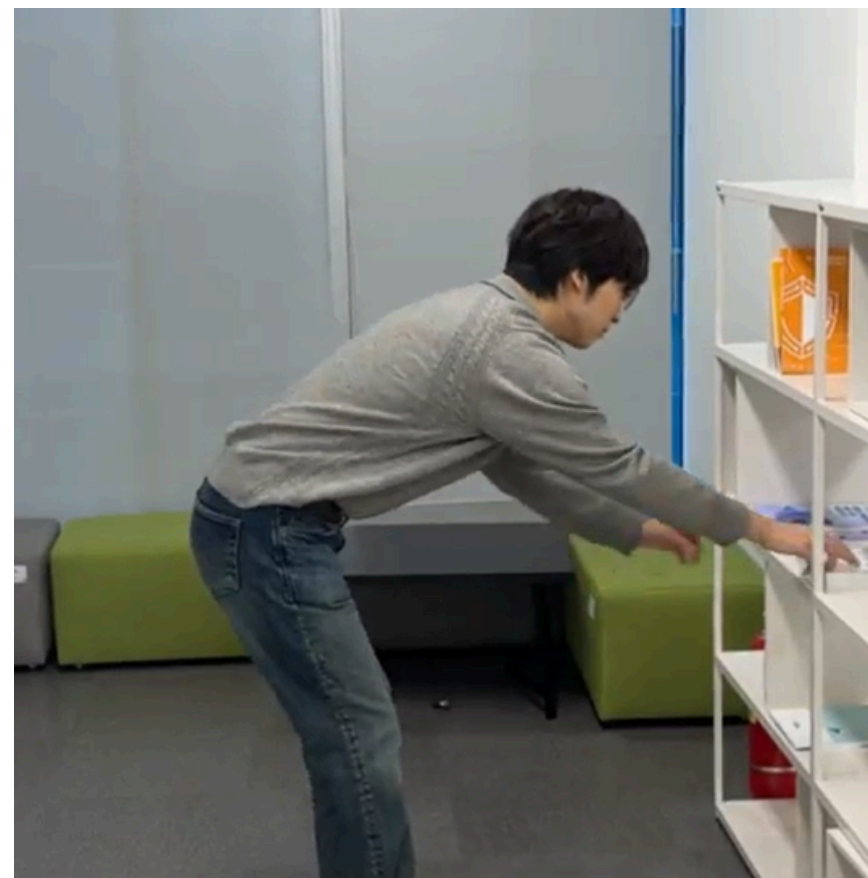
→ Negative Case로 활용

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 쓰러짐 감지 모델 ② - 촬영 데이터셋



Fall dataset

No Fall Dataset

ex) 허리 숙이고 작업
빠르게 앞기
물건 줍기

Train set
Fall: 8/ NoFall: 8

Val set
Fall: 6/ No Fall: 8

Test set:
Fall: 13/ No Fall: 8

03

K-Digital Training

프로젝트 내용

▶ 쓰러짐 감지 모델 ② - 테스트 결과



전체 정확도 (Overall Accuracy): 71.4%

전체 영상 중에서 낙상 여부를 올바르게 판단한 비율

정밀도 (Precision): "경보가 얼마나 믿을 만한가?" : 76.9%

모델이 낙상으로 판단했을 때, 실제로 낙상일 확률

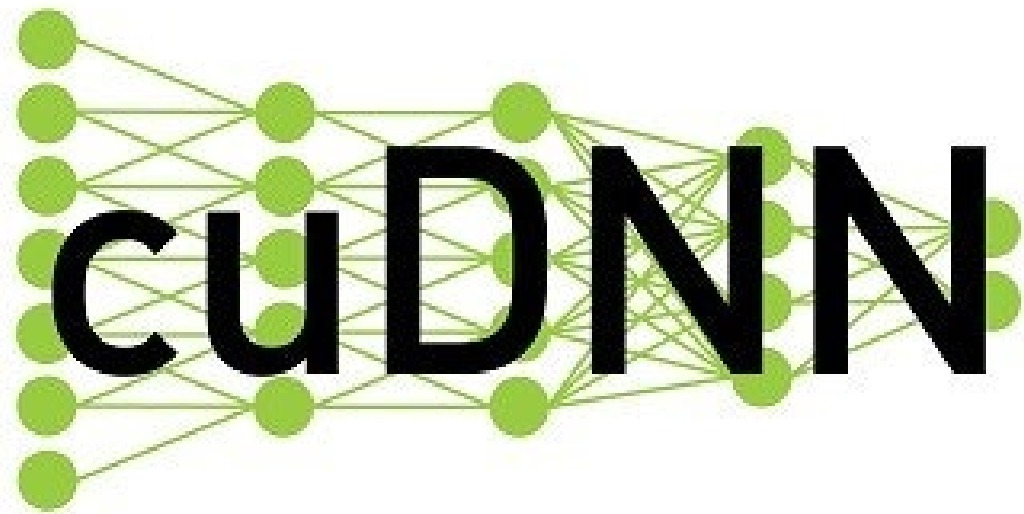
재현율 (Recall): "실제 낙상을 얼마나 놓치지 않는가?" : 76.9%

실제 낙상이 발생했을 때, 모델이 이를 감지해낸 비율

F1-Score: "정밀도와 재현율의 균형 지표" : 0.77

정밀도와 재현율을 함께 고려한 종합 성능 지표

▶ 모델 통합

얼굴 인식, 객체 탐지, 쓰러짐 감지
3가지 모델 통합

얼굴 인식도 GPU로 실행하려고 했으나
통합 과정에서 프레임 성능이 느려지는 것을 발견
→ Cuda를 사용하여 문제 해결
또한 YOLO, YOLO pose 모델은 GPU,
얼굴 인식 모델은 CPU로 실행하기로 결정

04

K-Digital Training

프로젝트 결과

▶ 결과물 시연 - 영상



04

K-Digital Training

프로젝트 결과

▶ 결과물 시연 - 실시간

실시간 시연

프로젝트 팀 구성 및 역할

▶ 주요 담당 업무

훈련생	역할	담당 업무
이태웅	팀장	UI 제작, 데이터셋 제작
이현서	팀원	데이터 셋 제작, 자세 탐지 모델 개발 및 고도화
이지원	팀원	데이터셋 제작, 얼굴인식 모델 개발 및 고도화
이재현	팀원	데이터셋 제작, 자세 탐지 모델 개발 및 고도화, 배우
김명재	팀원	데이터셋 제작 , 장비 착용 여부 탐지 모델 개발 및 고도화

프로젝트 수행 절차 및 방법

▶ 사전 기획 ~ 최종 보고서 작성과정 수행 절차

구분	기간	활동
사전 기획	3/16	프로젝트 기획 및 구성
사전 구성	3/17	데이터 셋 제작
모델 학습	3/18	자세 탐지 모델 학습 얼굴인식 모델 학습 장비 착용여부 모델 학습
모델 고도화	3/18	모델 성능 개선 작업
UI 제작 및 시스템 최종구현	3/19	시스템 최종 구현 최종 보고서 제작
총 개발기간	5일	

✕

자체 평가 의견

프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가(10점 만점)

9.9점

추후 개선점이나 보완할 점

1. 쓰러짐 자세 뿐만아니라 졸음 탐지 같은 추가 기능 구현

잘한 부분

1. 실시간 객체 탐지 시스템을 구현함
2. 장비착용 여부, 얼굴인식, 쓰러짐 인식 등 여러가지 기능을 구현함

느낀 점 및 경험한 성과

1. 머신비전 개념을 직접 적용해볼 기회였던 것 같아 좋았음
2. 각각의 기능을 목표치보다 더 잘 구현한 것 같음

QnA